Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

# Péndulo de Pohl I: oscilaciones libres y amortiguadas

## Objetivo

Medir el periodo propio del péndulo de Pohl y estudiar cómo decae la amplitud de sus oscilaciones para distintas tensiones del freno.

## Fundamento teórico

El péndulo de Pohl es una rueda de cobre unida a un muelle espiral, que la devuelve al equilibrio con un momento $-\kappa\varphi$. Un electroimán (freno) la frena con un momento proporcional a la velocidad angular, $-b\dot{\varphi}$. La ecuación del movimiento es

$$\ddot{\varphi}+\gamma\dot{\varphi}+\omega_0^2\varphi=0\,,\omega_0^2=\frac{\kappa}{J}\,,\gamma=\frac{b}{J}\,,$$

con $J$ el momento de inercia de la rueda y $\gamma$ el ritmo de amortiguamiento. En nuestro caso el amortiguamiento es débil y la rueda oscila con amplitud decreciente:

$$\varphi(t)=\varphi_0 e^{-\gamma t/2}\cos\omega t\,,\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}\,.$$

En cada extremo de la oscilación (cada medio periodo, alternando de lado) se cumple

$$\ln|\varphi)=\ln\varphi_0-\frac{\gamma}{2}t\,,$$

así que $\ln|\varphi)$ frente a $t$ es una recta de pendiente $-\gamma/2$. A partir de $\gamma$ se definen:

- razón de amortiguamiento: $K=\varphi(t)/\varphi(t+T)=e^{\gamma T/2}$,
- decremento logarítmico: $\delta=\ln K=\gamma T/2$,
- factor de calidad: $Q=\omega_0/\gamma$.

El frenado crece con la corriente del freno, aproximadamente como $\gamma\propto I_B^2$.

# Montaje experimental

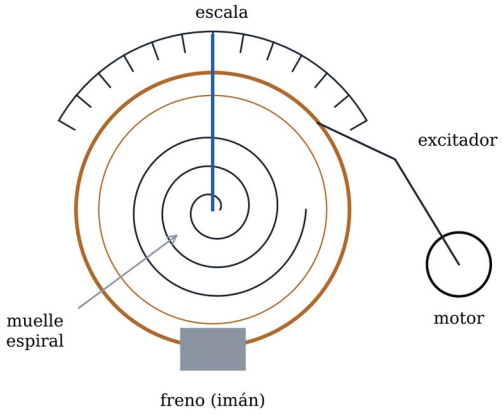



*Figura 1. Péndulo de Pohl.*

Conexiones:

- **Freno:** salida de alterna (AC) de la fuente → rectificador → amperímetro → freno. El amperímetro mide la corriente $I_B$.
- **Motor:** apagado en esta práctica.

Antes de empezar, con el freno apagado, girar a mano el disco del motor hasta que la flecha de la rueda quede en el cero de la escala.

**Precaución:** el freno admite como máximo 1 A. No pase de 10 V en la salida de alterna.

# Resultados

## Parte A. Periodo propio

Con el freno apagado ($I_B = 0$), desviar la rueda, soltarla y medir cinco veces el tiempo de 20 oscilaciones, $t_{20}$.

| $t_{20,1}$ (s) | $t_{20,2}$ (s) | $t_{20,3}$ (s) | $t_{20,4}$ (s) | $t_{20,5}$ (s) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*Tabla 1. Tiempo de 20 oscilaciones.*

$T_0 = \overline{t_{20}} / 20$ = ( _____ ± _____ ) s $\omega_0$ = ( _____ ± _____ ) rad/s

## Parte B. Oscilaciones amortiguadas

Repetir para $V_B$ = 4, 6 y 8 V:

1. Poner la tensión del freno y anotar la corriente $I_B$.
2. Desviar la rueda unas 15 divisiones y soltarla.

3. Leer la amplitud de cada extremo, a izquierda y derecha, es decir, cada medio periodo ( $t = k\,T_0/2$), hasta 14 semiperiodos o hasta que sea menor que 1 división.

Si cuesta leer la escala, desviar menos la rueda al principio.

$I_B$ (4 V) = _____ A $I_B$ (6 V) = _____ A $I_B$ (8 V) = _____ A

| $k$ | $t = k\,T_0/2$ (s) | $\lvert\varphi\rvert$ (div), 4 V | $\lvert\varphi\rvert$ (div), 6 V | $\lvert\varphi\rvert$ (div), 8 V |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Tabla 2. Amplitudes de los extremos sucesivos (k = 0 a 14).*

# *Cuestiones*

**1.** Inserte en una misma gráfica $\lvert\varphi\rvert$ frente a $t$ para las tres tensiones.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

*Pegue aquí la gráfica*

**2.** Inserte la gráfica de $\ln|\varphi|$ frente a $t$ con las rectas de ajuste $\ln|\varphi| = a\,t + b$. Para 4 V, dé $r$, $a$ y $b$ con sus errores.

*Pegue aquí la gráfica*

$r$ = _____ $a$ = ( _____ ± _____ ) $s^{-1}$ $b$ = ( _____ ± _____ )

**3.** Con $\gamma = -2\,a$, complete la tabla para cada tensión.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

| $V_B$ (V) | $I_B$ (A) | $\gamma$ ($s^{-1}$) | $\varepsilon_\gamma$ ($s^{-1}$) | $K$ | $\delta$ | $Q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Tabla 3. Resultados para cada tensión del freno.*

**4.** Inserte la gráfica de $\gamma$ frente a $I_B^2$ con su recta de ajuste. ¿Se cumple $\gamma \propto I_B^2$?

*Pegue aquí la gráfica*

**5.** Calcule el periodo amortiguado $T = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$ para 4 V. ¿Se distingue de $T_0$?

**6.** ¿Qué ocurriría si el freno se alimentara con 2 A? ¿Seguiría oscilando la rueda?